

Materia: Electromagnetismo	Código: 22.37
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 24/4/2023 17:12:22	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
24	hs. teóricas
27	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Ecuaciones de Maxwell. Líneas de transmisión. Ondas electromagnéticas. Reflexión y refracción de ondas electromagnéticas. Dipolo de Hertz.

➤ Presentación de la materia:

La materia pertenece al departamento de sistemas digitales y datos.

La misma está conformada por 6 unidades temáticas donde se abordan contenidos relativos al comportamiento físico de los campos electromagnéticos en diferentes medios y entornos.

Partiendo de la teoría de desarrollada en las materias previas de física y los conocimientos del modelo de parámetros concentrado en circuitos eléctricos se ampliará el horizontes de los conocimientos introduciendo ecuaciones de maxwell y el modelo de circuitos eléctricos por parámetros distribuidos.

El objetivo de la asignatura es que el estudiante comprenda el comportamiento físico de los fenómenos electromagnéticos en todas sus dimensiones.

➤ Objetivos de aprendizaje:

-Comprender los principios teóricos que permitan explicar los fenómenos electromagnéticos relacionados con su futura

labor profesional.

- Comprender que los fenómenos electromagnéticos pueden explicarse a partir de un conjunto de leyes básicas y las ecuaciones de Maxwell, aplicadas a situaciones específicas.
- Analizar y poder resolver problemas , en la medida de lo posible orientados hacia situaciones reales, aplicando los conceptos teóricos y formulando modelos con sus respectivas aproximaciones.
- Tomar decisiones frente a situaciones problemáticas que permitan una aproximación a la solución del problema propuesto.
- Comunicarse correctamente en forma oral y escrita.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Campos eléctricos y magnéticos estacionario	Ecuaciones de Maxwell en condiciones estacionarias Ley de Coulomb. Principio de superposición. Campo eléctrico. Distribuciones de carga. Flujo del campo eléctrico. Teorema de Gauss. Potencial electrostático. Campo creado por un dipolo Dieléctricos. Polarización. Cargas de polarización. Vector desplazamiento. Relación constitutiva. Condiciones de contorno para el campo electroestático. Ecuación de Poisson. Método de las imágenes para la resolución de la ec. de Poisson. Energía electroestática de un conjunto de cargas. Principio de los trabajos virtuales. Energía electroestática y fuerza. Magnetoestática. Ley de Ampere de la fuerza. Densidad de flujo magnético. Fuerza de Lorentz. Ley de Biot-Savart. Ley de Ampere. Potencial vectorial magnético. Dipolo magnético. Cupla sobre una espira. Materiales magnetizables. Corrientes equivalentes de magnetización. Permeabilidad magnética. Condiciones de contorno para el campo magnético
Electrodinámica	Ecuación de continuidad. Ley de Ohm. Efecto Joule. Experiencia de Faraday. Inducción por movimiento. Energía magnética. Densidad de corriente de desplazamiento. Aproximación cuasiestacionaria. Variación temporal lenta. Condiciones. Aproximación electrocuasiestacionaria. Aproximación magneto cuasiestacionaria. Campos en un cilindro conductor. Efecto pelicular. Campos en un capacitor mediante la aproximación cuasiestacionaria. Teorema de Poynting. Permitividad compleja. Tangente del ángulo de pérdidas. Valor medio temporal del vector de Poynting. Calentamiento dieléctrico
Líneas de Transmisión	Circuitos de parámetros concentrados y distribuidos. Modelo de Heaviside del cuadripolo. Ecuaciones del telegrafista Ecuación de onda para el voltaje y la corriente. Impedancia característica, coeficientes de reflexión y transmisión, ondas estacionarias. Líneas de bajas pérdidas. Líneas sin distorsión. Impedancia de entrada. Línea en cortocircuito y a circuito abierto. Potencia media temporal. Discontinuidades Nociones de adaptación de impedancia. Transitorios en líneas de transmisión. Pulsos. Diagramas de rebotes
Ondas Electromagnéticas	Ecuación de onda de D'Alambert. Concepto de onda plana, transversalidad.. Impedancia intrínseca. Vector de Poynting. Vector de onda. Ecuación de Helmholtz. Velocidad de fase. Espectro electromagnético y Radioeléctrico. Aplicaciones en cada banda. Ondas esféricas Ondas en medios materiales. Factor de fase y atenuación. Dieléctricos de bajas pérdidas. Buen conductor. Profundidad de penetración. Polarización de una onda EM. Lineal. Circular. Elíptica.

Reflexión y Refracción de Ondas Electromagnéticas	Electromagnéticas Reflexión y refracción para incidencia normal. Reflexión y refracción para incidencia oblicua: leyes de Snell. Coeficientes de Fresnel. Ángulo de Brewster. Reflexión total interna. Concepto de interfaces múltiples y blindajes. Interferencia entre la onda directa y reflejada aplicación a un radioenlace en la banda de VHF-UHF
Radiación y Antenas	Condiciones para la radiación de ondas electromagnéticas Dipolo de Hertz Conceptos básicos sobre antenas: Diagrama de radiación. Ancho de haz entre puntos de media potencia. Directividad. Eficiencia. Antena isotrópica. Ganancia, PIRE.. Ancho de banda. Potencia irradiada. Resistencia de radiación. Antena receptora: área efectiva. Ecuación de Friis generalizada. Dipolo de media longitud de onda. Monopolo

➤ Estrategias de enseñanza:

El abordaje de la temática se desarrollara a partir del dictado de clases tanto presenciales como virtuales. La propuesta metodológica se centra en clases teórico-prácticas, con exposición del docente e instancias de participación de los alumnos y la resolución de problemas. Se emplea la estrategia del método de aprendizaje basado en problemas. Los problemas tratados son estructurados con solución algorítmica, pero requieren que el alumno tenga en cuenta el estricto cumplimiento de las hipótesis en que fueron formulados los algoritmos para que sean correctas las conclusiones que se pueden obtener de la resolución de los mismos.

Las clases virtuales podrán desarrollarse en forma sincrónica o a través de la metodología aula invertida donde el alumno dispondrá de videos desarrollados por la cátedra donde se imparten los conocimientos teóricos necesario. Además los alumnos contarán con textos y apuntes que son de apoyo a los videos.

A lo largo del curso, los alumnos deberán realizar un trabajo de investigación y posterior presentación sobre tecnologías o desarrollos moderno que apliquen conceptos de los contenidos de la materia. Este trabajo podrá hacerse en forma individual o grupal, dependiendo de número de alumnos que conformen el curso.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teóricas-Prácticas	Clases teórico-prácticas consisten en la exposición de los distintos temas de teoría electromagnética aplicada establecidos en el programa, haciendo hincapié en los aspectos conceptuales de los mismos. Se hace énfasis en la aplicación de problemas relacionados con la electrónica. Las clases son presenciales o virtuales sincrónicas. Se hace participar al alumno en el desarrollo de los distintos temas relacionándolos con lo aprendido en otras materias y señalando el objetivo final hacia el que están orientados los mismos. Los contenidos son enmarcados en el momento histórico de su desarrollo y las ideas filosóficas en boga que influyeron en el desarrollo de los distintos modelos teóricos que se estudian. En cada presentación se indica la bibliografía recomendada y artículos publicados en publicaciones periódicas sobre el tema expuesto. Las clases se presentan en Power Point y se utilizan videos y simulaciones obtenidos de Internet para ilustrar los temas desarrollados. El alumno puede descargar las diapositivas de las clases en formato pdf del CAMPUS de la materia con anterioridad a que se dicten las mismas. Las clases virtuales son grabadas mediante el sistema del CAMPUS para que los alumnos las puedan ver en cualquier momento. Al comienzo de las clases se abrirá un espacio de debate y consulta sobre los temas tratados en las clase anterior para asegurar que se han interpretado correctamente los conceptos vertidos oportunamente. Al final de la clase se habilita un espacio de consulta sobre los problemas que el alumno tiene que resolver en los trabajos prácticos.
Guía de Electroestática y magnetostática	Los alumnos deben realizar individual o grupalmente la guía de trabajos prácticos que permiten resolver los contenidos conceptuales y de procedimiento de la temática en cuestión. Se presentan como problemas de aplicación de la ingeniería electrónica que permiten la aplicación

	de los conceptos explicados en clase. En clase se explica un problema tipo en el pizarrón y se insiste en el trabajo individual o grupal para resolver el resto del trabajo práctico. Las clases prácticas son presenciales y orientadas principalmente a la consulta de las dificultades encontradas por los alumnos en la resolución de los problemas. El TP se publican en la página de la materia en el Campus. Este TP está dividido en dos secciones: Campo Electrostático y campo magnetostático.
Guía Electrodinámica	Los alumnos deben realizar individual o grupalmente la guía de trabajos prácticos que permiten resolver los contenidos conceptuales y de procedimiento de la temática en cuestión. Se presentan como problemas de aplicación de la ingeniería electrónica que permiten la aplicación de los conceptos explicados en clase. En clase se explica un problema tipo en el pizarrón y se insiste en el trabajo individual o grupal para resolver el resto del trabajo práctico. Las clases prácticas son presenciales y orientadas principalmente a la consulta de las dificultades encontradas por los alumnos en la resolución de los problemas. El TP se publican en la página de la materia en el Campus. En este TP ,el alumno aprenderá: i) A utilizar la ley de Faraday aplicada a diferentes circuitos. ii) A poner en práctica el teorema de Poynting aplicado a diferentes tipos de problemas y calcular la potencia disipada por las corrientes de Foucault en un medio conductor en presencia de un campo magnético variable en el tiempo.
Guía de líneas	Los alumnos deben realizar individual o grupalmente la guía de trabajos prácticos que permiten resolver los contenidos conceptuales y de procedimiento de la temática en cuestión. Se presentan como problemas de aplicación de la ingeniería electrónica que permiten la aplicación de los conceptos explicados en el curso. En clase se explica un problema tipo en el pizarrón y se insiste en el trabajo individual o grupal para resolver el resto del trabajo práctico. Las clases prácticas son presenciales y orientadas principalmente a la consulta de las dificultades encontradas por los alumnos en la resolución de los problemas. El TP se publican en la página de la materia en el Campus. En este TP el alumno aprenderá: i) Los significados de la impedancia característica y la constante de propagación compleja y su relación con los parámetros básicos de una línea de transmisión. ii) A aplica los métodos de resolución de problemas en líneas de transmisión con y sin pérdidas. iii) A calcular la impedancia de entrada, los coeficientes de reflexión y transmisión, la relación de onda estacionaria de una línea de transmisión con distintos tipos de terminación y la potencia media transferida a la carga. iv) A analizar el comportamiento de la línea ante transitorios, propagación de pulsos y como afectan las reflexiones a la integridad de la señal.
Guía de ondas electromagnética	Los alumnos deben realizar individual o grupalmente la guía de trabajos prácticos que permiten resolver los contenidos conceptuales y de procedimiento de la temática en cuestión. Se presentan como problemas de aplicación de la ingeniería electrónica que permiten la aplicación de los conceptos explicados en clase. En clase se explica un problema tipo en el pizarrón y se insiste en el trabajo individual o grupal para resolver el resto del trabajo práctico. Las clases prácticas son presenciales y orientadas principalmente a la consulta de las dificultades encontradas por los alumnos en la resolución de los problemas. El TP se publica en

	la página de la materia en el Campus. En este TP el alumno aprenderá: i) Identificar los parámetros que caracterizan una onda electromagnética plana homogénea y resolver problemas sobre la propagación de ondas electromagnéticas planas en distintos medios. ii) Distinguir las particularidades del comportamiento de los campos electromagnéticos en medios conductores. iii) A aplicar las condiciones de contorno en interfases entre medios con diferente impedancia intrínseca para incidencia normal y oblicua y a utilizar las fórmulas de Fresnel para determinar la polarización de la onda reflejada y transmitida en la interfase entre dos medios con diferentes índices de refracción. iv) A analizar los sistemas multicapa con la misma metodología que se utilizó para analizar líneas de transmisión en cascada.
Trabajo de investigación	Cada alumnos, o grupo de alumnos, deberá realizar un trabajo de investigación y posterior presentación sobre tecnologías o desarrollos moderno que apliquen conceptos de los contenidos de la materia. Dicho trabajo deberá ser presentado y defendido ante el curso en fecha a determinar por la cátedra.

➤ Recursos didácticos:

Computadora.
 Cañón para proyecciones.
 Conexión a Internet.
 Programa Power Point de Microsoft.
 Pizarrón.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Las evaluaciones tienen como propósito determinar en qué medida se están cumpliendo los objetivos propuestos en el aprendizaje que se espera logren los alumnos al cursar la materia. Así mismo también sirven para poder analizar el desempeño docente (retroalimentación) y tomar las decisiones para mejorar la enseñanza de los contenidos.

Parcialitos

Al concluir con cada una de las unidades se llevará a cabo una mini evaluación (4 en total) sobre la temática tratada en la unidad. Dichas mini evaluaciones se realizarán utilizando los recursos que ofrece el campus y consistirán en la resolución de problemas semejantes a los desarrollados en las clases prácticas. Los pasos seguidos para la resolución de los problemas deben estar debidamente justificados para considerar que los mismos están correctamente resueltos.

Sólo se puede estar ausente en un (1) parcialito.

Examen Integrador:

Se tomará un examen integrador en la fecha que se darán a conocer al principio del cuatrimestre. El examen

integrador se aprueba con cuatro puntos (4), que corresponde al cincuenta por ciento (50%) del examen resuelto correctamente.

El examen integrador consistirá de la resolución de problemas del mismo tenor de complejidad a los desarrollados en las guías pero con el detalle que integran, cada problema, mas de uno de los temas desarrollados durante el curso. Además se desarrollara un cuestionario tipo múltiple opciones con el fin de evaluar los contenidos conceptuales.

El alumno podrá disponer, al momento de las evaluaciones de un conjunto de fórmulas seleccionadas y elaborados por los alumnos, tablas de integrales y operadores vectoriales.

Los pasos seguidos para la resolución de los problemas deben estar debidamente justificados para considerar que los mismos están correctamente resueltos.

Requisitos de aprobación:

Condiciones para el Cursado de la Materia: La nota de cursado se obtiene de la siguiente forma:

Nota Cursada = $0,7 \text{ Nota Integrador} + 0,3 \text{ Nota Promedio Parcialitos}$

En caso de no aprobar el examen integrador se deberá rendir un examen recuperatorio. La no aprobación del recuperatorio significa que se deberá recursar la materia.

La nota del examen recuperatorio se promedia con la nota del integrador.

La nota de cursado obtenida debe ser mayor o igual a cuatro (4) y además deberá haber estado presente en por lo menos tres (3) parcialitos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	F.T. Ulaby, Fundamentos de Aplicaciones en Electromagnetismo. 5a ed., Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación, 2007.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	D. K. Cheng. Field and wave electromagnetics .2nd ed. Massachusetts, U.S.A : Addison-Wesley, 1989.
2	C. A. Balanis -Advanced engineering electromagnetics. New York: Wiley, 1989.